(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212620235 U
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 202020709814.3

(22)申请日 2020.05.03

(73)专利权人 无锡易科特工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村

(72)发明人 周秋平 周新平

(74)专利代理机构 无锡市朗高知识产权代理有限公司 32262
代理人 赵华 贾传美

(51)Int.Cl.
F28C 1/16(2006.01)
F28F 27/00(2006.01)

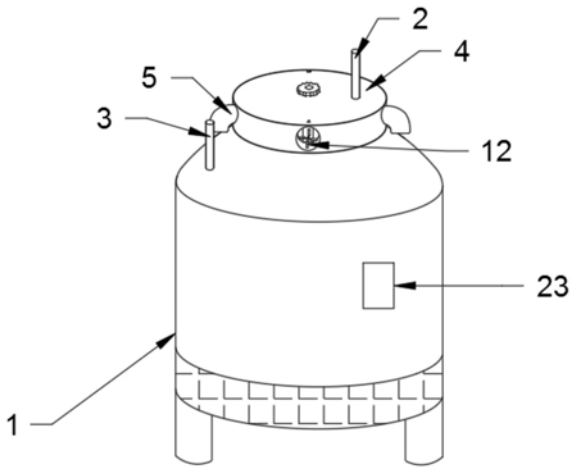
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种冷却塔联合消雾排风系统

(57)摘要

一种冷却塔联合消雾排风系统，包括塔体，所述塔体上固定设置有控制器，所述塔体固定设置有空气混流箱、湿度传感器，所述空气混流箱上固定设置有出风口、温度传感器、固定板，所述固定板上固定设置有双向电动机、第一保护箱、第一轴承，所述双向电动机输出轴固定设置第一联轴器，所述第三连接轴上固定设置有第一齿轮，所述第一轴承上固定设置有第一连接轴，所述第一连接轴上固定设置有第二齿轮，冷风扇叶，所述空气混流箱上固定设置有第二保护箱、单向电动机，所述单向电动机输出固定设置有第二联轴器，所述第二连接轴上固定设置有第三齿轮，所述空气混流箱上固定设置有第二轴承，所述第二轴承上固定设置有第二连接轴，热风扇叶。



CN 212620235 U

1.一种冷却塔联合消雾排风系统,包括塔体(1),其特征在于:所述塔体(1)上固定设置有控制器(23),所述塔体(1)上远离控制器(23)的一端固定设置有湿度传感器(3),所述塔体(1)上远离湿度传感器(3)的一端固定设置有空气混流箱(4),所述空气混流箱(4)上远离湿度传感器(3)的一端固定设置有温度传感器(2),所述空气混流箱(4)上远离温度传感器(2)的一端连通设置有若干个出风口(5),所述空气混流箱(4)上开设有若干个通孔,所述空气混流箱(4)上的通孔内固定设置有固定板(22),所述固定板(22)上固定设置有双向电动机(7),所述固定板(22)上固定设置有第一保护箱(20),所述双向电动机(7)输出轴贯穿第一保护箱(20)与第一联轴器(6)固定连接,所述第一联轴器(6)远离双向电动机(7)输出轴的一端固定设置第三连接轴(24),所述第三连接轴(24)上固定设置有第一齿轮(8),所述固定板(22)上远双向电动机(7)的一端固定设置有第一轴承(9),所述第一轴承(9)上固定设置有第一连接轴(10),所述第一连接轴(10)上远离第一轴承(9)的一端固定设置有第二齿轮(11),所述第一连接轴(10)上远离第二齿轮(11)的一端固定设置有冷风扇叶(12),所述空气混流箱(4)内固定设置有第二保护箱(21),所述空气混流箱(4)上固定设置有单向电动机(13),所述单向电动机(13)输出固定设置有第二联轴器(14),所述第二联轴器(14)远离单向电动机(13)的一端固定设置有第四连接轴(25),所述第四连接轴(25)上固定设置有第三齿轮(15),所述空气混流箱(4)内远离单向电动机(13)的一端固定设置有第二轴承(16),所述第二轴承(16)上固定设置有第二连接轴(17),所述第二连接轴(17)上远离第二轴承(16)的一端固定设置有第四齿轮(18),所述第二连接轴(17)贯穿第二保护箱(21)与热风扇叶(19)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种冷却塔联合消雾排风系统,其特征在于:所述第一齿轮(8)与第二齿轮(11)啮合连接,所述第三齿轮(15)与第四齿轮(18)啮合连接。

3.根据权利要求1所述的一种冷却塔联合消雾排风系统,其特征在于:所述固定板(22)与空气混流箱(4)通过螺杆固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种冷却塔联合消雾排风系统,其特征在于:所述空气混流箱(4)上开设通孔总数为2个,所述通孔以空气混流箱(4)的水平中心线对称分布。

5.根据权利要求1所述的一种冷却塔联合消雾排风系统,其特征在于:所述出风口(5)总数量为2个,所述出风口(5)以空气混流箱(4)的垂直中心线对称分布。

6.根据权利要求1所述的一种冷却塔联合消雾排风系统,其特征在于:所述冷风扇叶(12)安装在以空气混流箱(4)水平中心线对称的通孔内。

7.根据权利要求1所述的一种冷却塔联合消雾排风系统,其特征在于:温度传感器(2)与湿度传感器(3)的输出端与控制器(23)的输入端电性连接,所述控制器(23)的输出端与单向电动机(13)、双向电动机(7)的输入端电性连接。

一种冷却塔联合消雾排风系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消雾排风技术领域，具体为一种冷却塔联合消雾排风系统。

背景技术

[0002] 冷却塔是一种通过热传递交换热量的装置，在冬季运行时，由于外界环境温度低，当气体排出塔体外部后，气体温度会低于露点温度。容易产生白雾现象，由于现在国民对环保的要求越来越高，要求冷却塔在冬季运行时不能产生白雾。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种冷却塔联合消雾排风系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种冷却塔联合消雾排风系统，包括塔体，所述塔体上固定设置有控制器，所述塔体上远离控制器的一端固定设置有湿度传感器，所述塔体上远离湿度传感器的一端固定设置有空气混流箱，所述空气混流箱上远离湿度传感器的一端固定设置有温度传感器，所述空气混流箱上远离温度传感器的一端连通设置有若干个出风口，所述空气混流箱上开设有若干个通孔，所述空气混流箱上的通孔内固定设置有固定板，所述固定板上固定设置有双向电动机，所述固定板上固定设置有第一保护箱，所述双向电动机输出轴贯穿第一保护箱与第一联轴器固定连接，所述第一联轴器远离双向电动机输出轴的一端固定设置第三连接轴，所述第三连接轴上固定设置有第一齿轮，所述固定板上远双向电动机的一端固定设置有第一轴承，所述第一轴承上固定设置有第一连接轴，所述第一连接轴上远离第一轴承的一端固定设置有第二齿轮，所述第一连接轴上远离第二齿轮的一端固定设置有冷风扇叶，所述空气混流箱内固定设置有第二保护箱，所述空气混流箱上固定设置有单向电动机，所述单向电动机输出固定设置有第二联轴器，所述第二联轴器远离单向电动机的一端固定设置有第四连接轴，所述第四连接轴上固定设置有第三齿轮，所述空气混流箱内远离单向电动机的一端固定设置有第二轴承，所述第二轴承上固定设置有第二连接轴，所述第二连接轴上远离第二轴承的一端固定设置有第四齿轮，所述第二连接轴贯穿第二保护箱与热风扇叶固定连接。

[0005] 优选的，所述第一齿轮与第二齿轮啮合连接，所述第三齿轮与第四齿轮啮合连接。

[0006] 优选的，所述固定板与空气混流箱通过螺杆固定连接。

[0007] 优选的，所述空气混流箱上开设通孔总数为2个，所述通孔以空气混流箱的水平中心线对称分布。

[0008] 优选的，所述通风孔总数量为2个，所述出风口以空气混流箱的垂直中心线对称分布。

[0009] 优选的，所述冷风扇叶安装在以空气混流箱水平中心线对称的通孔内。

[0010] 优选的，温度传感器与湿度传感器的输出端与控制器的输入端电性连接，所述控制器的输出端与单向电动机、双向电动机的输入端电性连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型设置温度传感器与湿度传感器可以了解到外界的温度与冷却塔内的湿度。

[0013] 2、本实用新型同时设置控制器，通过温度传感器与湿度传感器传递给控制器的信息，控制器在控制单向电动机与双向电动机的开启和关闭有结构简单、使用方便、使用效果好的优点。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种冷却塔联合消雾排风系统正视结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型一一种冷却塔联合消雾排风系统冷风扇叶的侧视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型一种冷却塔联合消雾排风系统热风扇叶的俯视结构示意图。

[0017] 图中：1、塔体；2、温度传感器；3、湿度传感器；4、空气混流箱；5、出风口；6、第一联轴器；7、双向电动机；8、第一齿轮；9、第一轴承；10、第一连接轴；11、第二齿轮；12、冷风扇叶；13、单向电动机；14、第二联轴器；15、第三齿轮；16、第二轴承；17、第二连接轴；18、第四齿轮；19、热风扇叶；20、第一保护箱；21、第二保护箱；22、固定板；23、控制器； 24、第三连接轴；25、第四连接轴。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种冷却塔联合消雾排风系统，包括塔体1，塔体1上固定安装有控制器23，塔体1上远离控制器23 的一端固定安装有湿度传感器3，塔体1上远离湿度传感器3的一端固定安装有空气混流箱4，空气混流箱4上远离湿度传感器3的一端固定安装有温度传感器2，空气混流箱4上远离温度传感器2的一端连通安装有若干个出风口5，空气混流箱4上开设有若干个通孔，空气混流箱4上的通孔内固定安装有固定板22，固定板22上固定安装有双向电动机7，固定板22上固定安装有第一保护箱20，双向电动机7输出轴贯穿第一保护箱20与第一联轴器6固定连接，第一联轴器6远离双向电动机7输出轴的一端固定安装第三连接轴24，第三连接轴24上固定安装有第一齿轮8，固定板22上远双向电动机7的一端固定安装有第一轴承9，第一轴承9上固定安装有第一连接轴10，第一连接轴10上远离第一轴承9的一端固定安装有第二齿轮11，第一连接轴10上远离第二齿轮11的一端固定安装有冷风扇叶12，空气混流箱4内固定安装有第二保护箱21，空气混流箱4上固定安装有单向电动机13，单向电动机13输出固定安装有第二联轴器14，第二联轴器14远离单向电动机13的一端固定安装有第四连接轴25，第四连接轴25上固定安装有第三齿轮15，空气混流箱4内远离单向电动机13的一端固定安装有第二轴承16，第二轴承16上固定安装有第二连接轴17，第二连接轴17上远离第二轴承(16)的一端固定安装有第四齿轮18，第二连接轴17贯穿第二保护箱(21)与热风扇叶19固定连接。

[0020] 第一齿轮8与第二齿轮11啮合连接，第三齿轮15与第四齿轮18啮合连接。

[0021] 固定板22与空气混流箱4通过螺杆固定连接。

[0022] 空气混流箱4上开设通孔总数为2个，通孔以空气混流箱4的水平中心线对称分布。

[0023] 出风口5总数量为2个，出风口5以空气混流箱4的垂直中心线对称分布。

[0024] 冷风扇叶12安装在以空气混流箱4水平中心线对称的通孔内。

[0025] 温度传感器2与湿度传感器3的输出端与控制器23的输入端电性连接，控制器23的输出端与单向电动机13、双向电动机7的输入端电性连接。

[0026] 工作原理：当外界温度高于0℃时，温度传感器将信息传送到控制器通过控制器，控制器通过对单向电动机与双向电动机的控制，开启热风扇叶，关闭冷风扇叶，冷却塔内产生的湿热空气经热风扇叶进入到空气混流箱并由出风口排出，当外界温度低于0℃，冷却塔内湿度小于80％时，温度传感器与湿度传感器将信息传送到控制器，控制器通过对单向电动机与双向电动机的控制，开启冷风扇叶，关闭热风扇叶，冷却塔内产生的湿热空气进入冷热空气混流箱后由冷风扇叶排出，当外界温度低于0℃，冷却塔内湿度大于80％时，温度传感器与湿度传感器将信息传送到控制器，控制器通过对单向电动机与双向电动机的控制，开启热风扇叶和冷风扇叶，并将双向电动机设置为反转，热风扇叶抽取冷却塔产生的湿热空气至空气混流箱，冷风扇叶抽取外界干冷空气至空气混流箱，混合后的气体再经出风口排出，本实用新型具有结构简单、使用方便、使用效果好的优点。

[0027] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

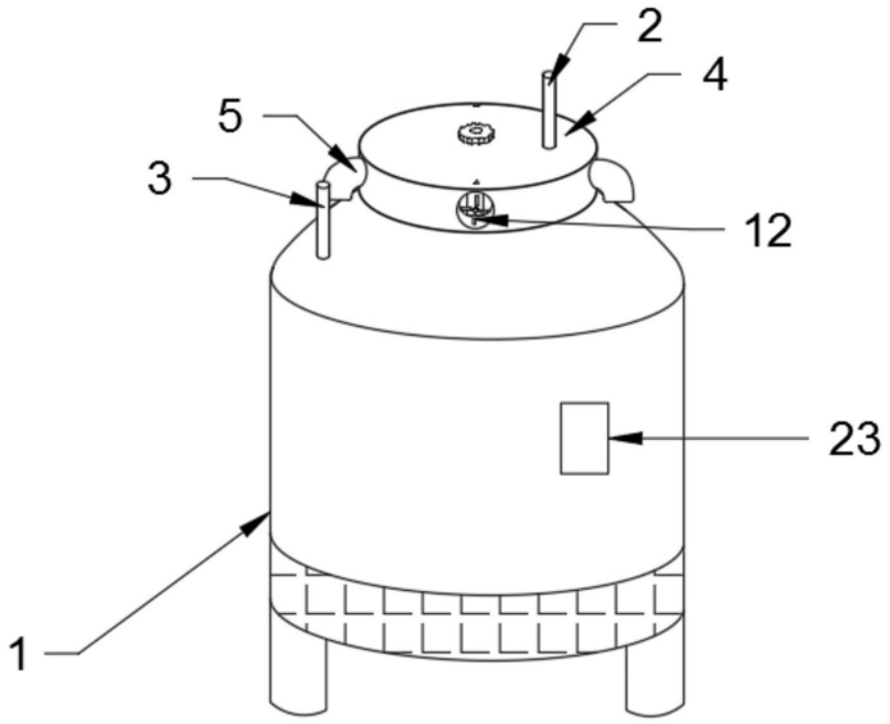


图1

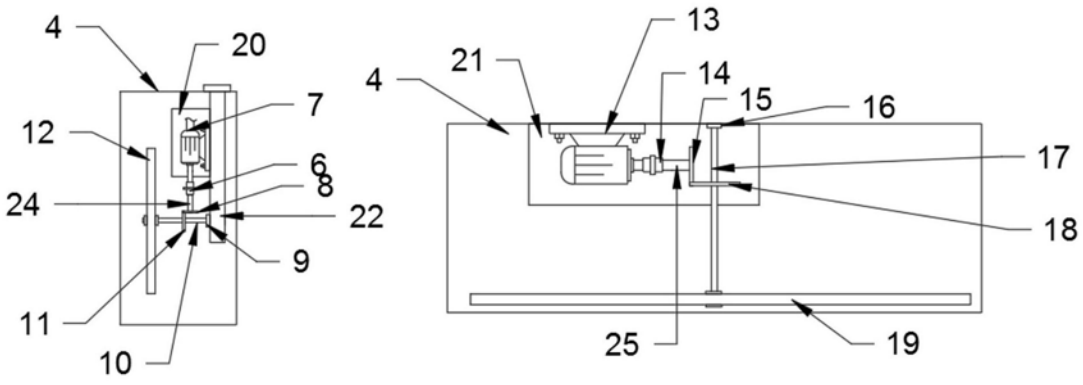


图2

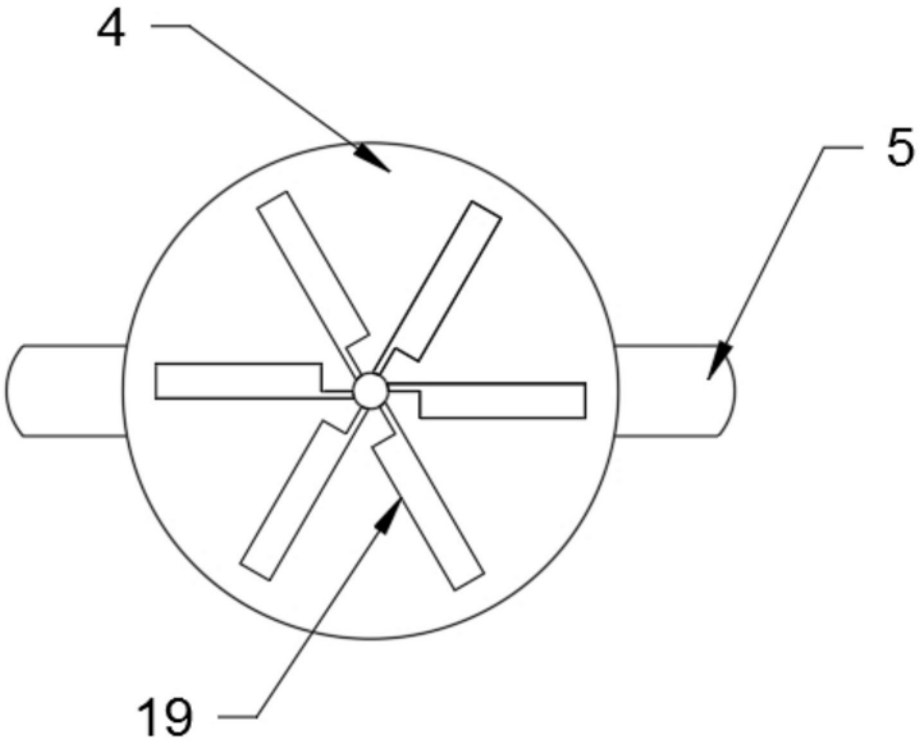


图3